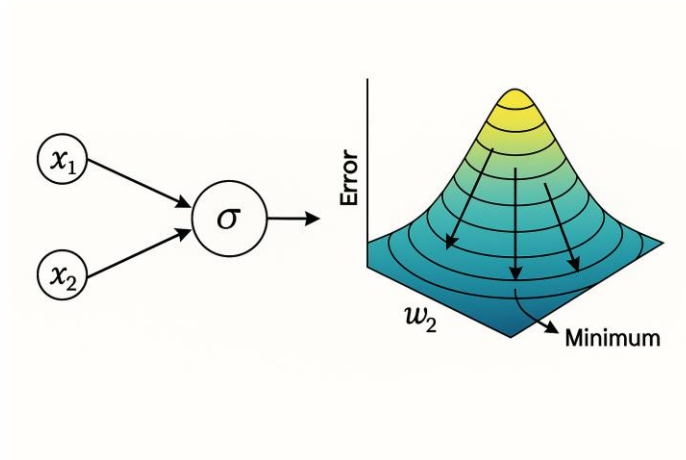


PROYECTO 2025 - CALCULO II

SECCION B



1. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto integra conceptos de Cálculo II con aprendizaje automático o machine learning, permitiendo visualizar geoméricamente el proceso de optimización mediante gradiente descendente en una red neuronal simple.

2. OBJETIVOS

- **General:** Comprender y aplicar derivadas parciales y gradiente descendente en la minimización de la función de costo de una neurona con activación sigmoide.
- **Específicos:**
 1. Utilizar el lenguaje de programación Python y sus librerías para dar solución a un problema de la vida real.
 2. Implementar la función sigmoide y la función de costo (error cuadrático medio) en Python.
 3. Generar la superficie de error 3D en función de los pesos (w_1) y (w_2) utilizando alguna librería de Python.
 4. Analizar la forma de la cuenca de error y su mínimo.



3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

- **Función sigmoide:**

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

- **Predicción:**

$$\hat{y} = \sigma(w_1x_1 + w_2x_2 + b)$$

- **Función de costo:**

$$J(w_1, w_2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2$$

- **Gradiente descendente:** uso de derivadas parciales para ajustar pesos.

$$\frac{\partial J}{\partial w_i}$$

4. METODOLOGÍA

1. **Datos de entrada:** compuerta lógica AND con vectores ($X=[(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)]$) y salidas ($y=[0,0,0,1]$).
2. **Implementación en Python:**
 - Definir `sigmoid(z)`, `predict(X,w1,w2,b)`.
 - Calcular `cost_function(w1,w2,X,y,b)`.
3. **Generación de malla:** crear rangos de valores para (w_1, w_2) con `np.linspace`.
4. **Cálculo de superficie:** iterar sobre la malla y almacenar valores de costo.
5. **Visualización:** usar `matplotlib 3D (Axes3D)` para graficar la superficie.

5. REQUERIMIENTOS

- **Lenguaje:** Python 3
- **Librerías:** NumPy, Matplotlib
- **Entorno:** Jupyter Notebook

6. ENTREGABLES

1. **Código Fuente (Notebook completo)** con el código comentado.
2. **Gráfica 3D** de la superficie de error.
3. **Informe Final:** explicando la implementación, resultados y conclusiones:



- Localización del mínimo
- Comportamiento de la superficie

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Descripción	Puntos
Código (correctitud y estilo)	10
Gráfica 3D (claridad y etiquetas)	4
Informe (análisis y conclusiones)	4
Creatividad y comentarios	2
Total	20

8. ENTREGA Y CALIFICACIÓN

- Asignación del Proyecto: 27 de septiembre
- Primera Revisión: 04 de octubre
- Segunda Revisión: 11 de octubre
- Entrega y Evaluación: 18 de octubre

9. BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Nielsen, M. (2015). Neural Networks and Deep Learning.
- Stewart, J. (2017). Cálculo. Thomson Editores.
- Documentación oficial de NumPy y Matplotlib.